

현장의 위험은 무너지기 전에 움직입니다

굴착 · 성토 · 양생 구간의 기울기 · 변위 · 진동 · 온도를 무선으로 상시 계측합니다.
관리기준치 초과 시 현장 관리자와 본사에 동시에 알립니다.

설치

전원 · 통신 없이 가능

계측

기울기 · 변위 · 진동

알림

기준치 초과 즉시

보고

계측 리포트 자동

제안서 구성

01	이런 고민 , 있으시죠	현장의 목소리	08	적용 구간	어디부터 붙이나
02	방치하면 생기는 일	사고 1 건의 비용	09	센서 구성	현장별 센서 조합
03	현행 관리의 한계	AS-IS / TO-BE	10	도입 효과 · ROI	투자비 회수 계산
04	솔루션 개요	네 단계 흐름	11	규정 · 기록 대응	증빙 자동화
05	시스템 구성도	센서 → 관제 → 알림	12	도입 절차	진단부터 인계까지
06	플랫폼 · iMonnit	현장 상세 화면	13	현장 진단 체크리스트	상담 전 준비 항목
07	플랫폼 · S-cube	다중 현장 관제			

이런 고민, 있으시죠

현장소장 · 안전관리자분들이 늘 신경 쓰시는 부분입니다.



“야간과 공휴일이 가장 불안합니다”

작업이 멈춘 시간에 변위가 진행되면 다음 출근 때까지 아무도 모릅니다.



“계측기 설치에 전원과 통신이 없습니다”

현장 초기에는 전기도 인터넷도 없어 계측 자체를 미루게 됩니다.



“수치를 봐도 판단이 어렵습니다”

기준치를 넘었는지 매번 도면과 표를 찾아 확인해야 합니다.



“계측 보고서 작성이 부담입니다”

현장 측정값을 옮겨 적고 그래프를 만드는 데 시간이 많이 듭니다.

방치하면 결국 이렇게 됩니다

사고는 갑자기 터지지 않습니다 . 데이터에는 며칠 전부터 흔적이 남아 있습니다 .

발생 사고	현장에서 벌어지는 일	피해 규모
 사면 · 옹벽 붕괴	강우 이후 변위가 가속되지만 육안 점검으로는 늦습니다 .	인명 · 공기 손실
 굴착 인접 구조물 침하	인접 건물 균열과 민원 , 보상 문제로 확대됩니다 .	보상 · 소송 비용
 콘크리트 양생 불량	내부 온도 관리 실패로 강도 미달과 균열이 생깁니다 .	재시공 비용
 발파 · 향타 진동 민원	기준 초과를 입증할 데이터가 없어 분쟁이 길어집니다 .	공사 중지 위험

계측 데이터는 사고를 막는 수단이자 , 책임 범위를 가르는 근거가 됩니다 .

“얼마나 빨리 고치는가” 에서 “얼마나 먼저 아는가” 로

⚠ AS-IS · 지금의 관리

- 정해진 시점에 인력이 현장을 돌며 측정
- 야간 · 휴일 · 강우 중에는 계측 공백 발생
- 전원과 통신이 없는 초기 구간은 계측 제외
- 수기 데이터를 사무실에서 다시 정리
- 기준치 초과 판단을 담당자가 매번 수동 확인



● TO-BE · 무선 IoT 상시 감시

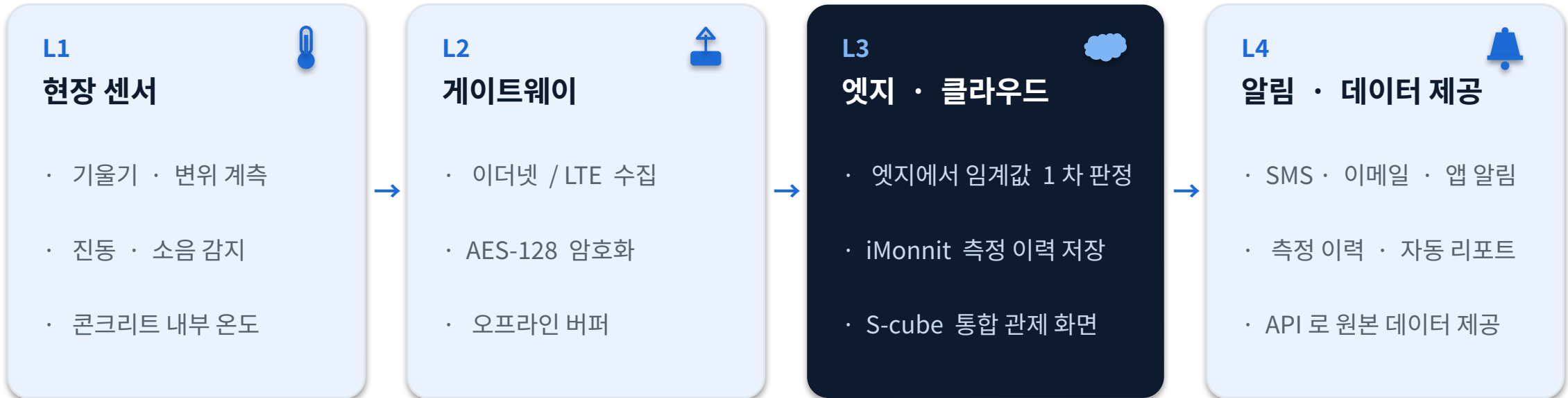
- 무선 센서로 24 시간 자동 계측
- 기상 악화 시에도 무인으로 데이터 축적
- LTE 게이트웨이와 배터리로 인프라 없이 시작
- 측정값이 클라우드에 자동 저장 · 그래프화
- 기준치 초과 시 현장과 본사에 동시 통보

감지 → 전송 → 판정 → 전달 , 네 단계로 끝납니다



센서 부착부터 첫 알림 수신까지 하루면 충분합니다. 천공 · 배선 공사가 없으므로 운영을 멈추지 않고, 측정된 데이터는 Modbus TCP · BACnet · MQTT · REST API 로 기존 시스템에 그대로 넘겨 드립니다.

시스템 구성도



무선 구간 940MHz FHSS · 보안 256-bit 키 교환 + AES-128 (Encrypt-RF®)
 데이터 제공 Modbus TCP · BACnet · MQTT · REST API · 펌웨어 OTA 원격 업데이트

설치

센서당 30 분 내외

배터리

AA 기준 최대 10 년

통신

벽 12 장 관통 · 365m+

가용성

통신 단절 시 로컬 저장

iMonnit — 현장 하나를 깊이 들여다보는 화면

센서를 붙이면 바로 쓸 수 있는 클라우드 관제 화면입니다 . 별도 서버 구축이 필요 없습니다 .



실시간 트렌드
측정값 시간축 표시 · 변화 시점 확인

임계값 · 알림 규칙
구간별 상 · 하한과 수신 채널 지정

에스컬레이션
미확인 시 상위 담당자로 자동 승격

데이터 로깅
전 측정값 저장 · 기간 지정 CSV

배터리 · 신호 관리
잔량 · 신호 표시 , 교체 시점 예고

자동 리포트
일 · 주 · 월 리포트 자동 메일 발송

S-cube — 여러 현장을 한 화면에서 관제

현장이 여러 곳이면 화면도 여러 개가 됩니다. S-cube 는 그 모두를 하나로 모읍니다.

3 단계 드릴다운 (Depth)

Depth 1 전체 현황

전 사업장 정상 / 주의 / 경보 집계

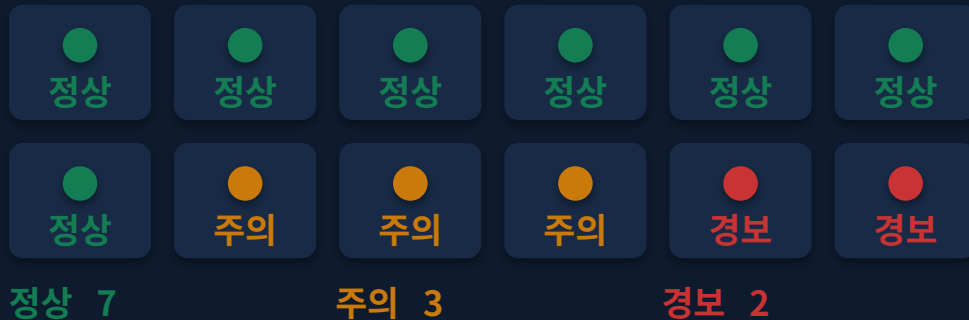
Depth 2 현장 상세

구역별 센서 배치와 상태

Depth 3 개별 센서

측정 이력과 이벤트 로그

전 사업장 현황 · 12 개 현장



다중 사업장 통합

분산된 현장을 단일 대시보드로 모읍니다.



경보 우선순위

지금 봐야 할 현장을 먼저 띄웁니다.



이력 · 리포트

현장별 측정 이력과 리포트를 제공합니다.



권한 · 계정 관리

열람 범위를 나누고 2FA 로 보호합니다.

우리 현장 , 어디부터 붙이나



사면 · 옹벽

센서 기울기 · 변위 · 강우

효과 붕괴 전 거동 조기 경보



굴착 흙막이

센서 변형률 · 기울기 · 수위

효과 인접 구조물 침하 관리



콘크리트 양생부

센서 내부 온도 · 습도

효과 강도 발현과 균열 관리



인접 건물 · 문화재

센서 미세 진동 · 변형률

효과 민원 대응 근거 확보



가설 구조 · 동바리

센서 하중 · 변형률

효과 과하중 붕괴 예방



현장 전기실 · 가설동

센서 온도 · 누수 · 도어

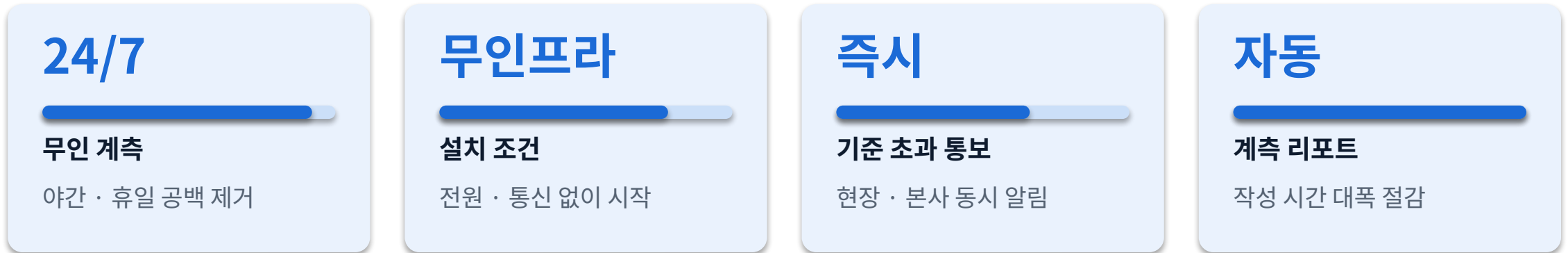
효과 화재 · 도난 감시

현장 조건에 맞춰 센서를 조합합니다

센서	무엇을 보나	왜 필요한가
 경사계 (Inclinometer)	사면 · 옹벽 기울기 변화	붕괴 전 거동 조기 감지
 무선 브릿지 미터	스트레인게이지 변형률	흙막이 · 가설재 응력 관리
 변위 센서	균열 폭과 부재 변위	진행 속도 정량 확인
 진동 센서 (3 축)	발파 · 항타 진동 속도	기준 초과 여부 입증
 콘크리트 온도 프로브	양생 중 내부 온도	강도 발현과 균열 관리
 수위 · 누수 센서	지하수위와 집수정	굴착부 침수 대응
 LTE 게이트웨이	인프라 없는 현장 전송	전원 · 인터넷 없이 운용

※ 통신 거리 · 배터리 수명 · 연결 가능 센서 수는 모델과 현장 환경에 따라 달라집니다 . 방폭 모델은 별도 지원합니다 .

한 번의 사고를 막으면 투자비가 회수됩니다



도입 1 년차에 기대할 수 있는 변화

● 야간 리스크 해소	작업이 없는 시간에도 거동이 기록됩니다 .
● 민원 대응력	진동 · 소음 실측값으로 협의를 진행합니다 .
● 보고 부담 감소	계측 리포트가 기간별로 자동 생성됩니다 .
● 현장 간 표준화	여러 현장을 같은 기준과 화면으로 관리합니다 .

기록이 남아야 “관리했다”가 증명됩니다

관련 규정	무엇을 요구하나	Monnit 이 남기는 근거
 건설기술진흥법	계측관리 계획 수립과 결과 보고가 필요합니다.	→ 계측 이력과 리포트가 자동 생성됩니다.
 중대재해처벌법	위험요인 상시 점검과 조치 기록이 요구됩니다.	→ 기준 초과 알림과 대응 이력이 남습니다.
 시설물안전법	안전점검 결과의 기록 · 보존 의무가 있습니다.	→ 기간별 계측 데이터를 보존합니다.
 소음 · 진동관리법	생활 진동 기준 준수와 입증이 필요합니다.	→ 실측 진동값을 시간대별로 기록합니다.

※ 일반적인 관리 실무 관점의 안내이며, 개별 사업장의 법적 의무 범위는 소관 기관 · 자문을 통해 확인하시기 바랍니다.

현장 진단부터 인계까지 , 2~3 일

STEP 1 반나절 · 무료

현장 평가

설비 · 환경 · 통신을 점검하고
센서 배치를 설계합니다 .

배치 설계안 · 견적서

STEP 2 1 일

설치 & 페어링

천공 · 배선 없이 부착 ·
연동합니다 . 운영은 멈추지
않습니다 .

실시간 데이터 수신 시작

STEP 3 2 시간

플랫폼 설정

임계값과 수신자를 설정하고
실제 경보로 검증합니다 .

첫 경보 , 담당자 폰 도착

STEP 4 2 시간

교육 & 인계

운영팀 교육과 리포트
자동화까지 세팅해 인계합니다 .

운영 매뉴얼 · 자동
보고서

무료 현장 진단으로 시작합니다 . 센서 구성과 예상 비용을 먼저 확인하신 뒤 결정하셔도 됩니다 .

상담 전 , 이것만 정리해 두시면 됩니다

아래 항목을 알려주시면 첫 미팅에서 바로 구성안과 견적을 드릴 수 있습니다 .



공종과 단계

굴착 · 성토 · 양생 중 어느 단계가 대상인가요



현장 인프라

계측 위치에 전원과 통신이 확보되나요



민원 상황

인접 세대나 문화재 관련 이슈가 있나요



관리기준치

발주처가 정한 계측 관리기준이 있나요



공사 기간

계측이 필요한 기간은 얼마나 되나요



보고 체계

본사와 발주처에 어떤 형식으로 보고하나요

THANK YOU

야간에도 현장은 움직이고 있습니다

전원과 통신이 없는 초기 현장부터 계측을 시작할 수 있습니다.
무료 현장 진단으로 계측 계획과 예상 비용을 먼저 확인하세요.

전화

02-2088-1454

이메일

korea@monnit.com

주소

서울 서초구 효령로 380

운영

평일 09:00 – 18:00

· 24 시간 내 회신

· 현장 진단 무료

· 영업 전화 없이 자료 먼저

© 2026 Monnit Korea. 본 자료의 수치는 일반적인 현장 기준이며 실제 환경에 따라 달라질 수 있습니다.